

墙面裂缝检测与维修建议报告

生成时间: 2026-05-26T16:18:36.954672 | 模型: deepseek-chat | 来源: outputs\reports\dedup_测试图片.json

一、检测概况

原始检测数	13	去重后唯一裂缝数	13
去除重复数	0	风险等级	需人工复核

综合评估:

本次检测在同一墙面（test_wall）的多角度图像中共识别出13条唯一裂缝，平均置信度51.75%。裂缝数量较多，其中C3、C11、C13的像素面积和长度较大，且C5、C6、C10、C13置信度较高（>80%），表明这些裂缝较为显著。由于缺少尺度标定，无法确定裂缝的真实物理尺寸，但整体裂缝分布密集，需引起重视。

二、风险等级

需人工复核

三、可能原因

- 墙面基层材料收缩或温度变化引起的应力裂缝
- 结构沉降或墙体受力不均导致的裂缝扩展
- 施工质量缺陷，如抹灰层空鼓或接缝处理不当

四、修补方案

步骤 1: 现场人工复核与评估

建议由专业检测人员现场使用裂缝宽度测量仪（如裂缝测宽仪）和长度尺，对C3、C11、C13等面积和长度较大的裂缝进行精确测量，并观察裂缝是否贯穿墙体、有无渗水或空鼓现象，以判断裂缝性质（表面裂缝或结构性裂缝）。

步骤 2: 裂缝清理与预处理

使用钢丝刷或吸尘器清除裂缝内部及周边的浮灰、松散颗粒，确保裂缝内壁干净。对于宽度较大的裂缝（如C3、C11、C13），可用凿子适当扩缝成V形槽，以增加修补材料的附着力。

步骤 3: 裂缝填充与修补

根据裂缝宽度选择修补材料：对于细微裂缝（宽度<0.5mm），使用弹性填缝胶或腻子刮涂；对于较宽裂缝（宽度>0.5mm），使用聚合物水泥砂浆或环氧树脂灌浆填充。填充时需压实抹平，并略高于墙面，待干燥后打磨平整。

步骤 4：表面处理与防护

修补区域干燥后，使用砂纸打磨至与周围墙面齐平，然后涂刷与墙面色同色的乳胶漆或防水涂料，以恢复美观并防止水分渗透。对于大面积裂缝区域，建议整体涂刷抗裂底漆。

步骤 5：持续监测与预防

修补完成后，建议定期（如每季度）观察修补区域是否再次开裂。若发现新裂缝或原有裂缝扩展，需重新评估结构安全，并考虑采用碳纤维布加固等更专业的措施。

五、建议材料

- 弹性填缝胶（适用于细微裂缝）
- 聚合物水泥砂浆或环氧树脂灌浆料（适用于较宽裂缝）
- 砂纸（打磨用）
- 乳胶漆或防水涂料（表面处理）
- 抗裂底漆（大面积区域）

六、人工复核建议

是否需要人工复核	是
复核原因	检测到13条裂缝，数量较多，且C3、C11、C13的像素面积和长度较大，可能涉及结构性损伤。

七、当前检测局限性

- 当前检测结果基于像素尺度，缺少尺度标定，无法获得裂缝的真实毫米级宽度和长度
- 跨图去重依赖图像质量和检测精度，可能存在漏检或误检
- 视频跟踪参数（min_track_frames）可能过滤了短暂出现的裂缝，导致部分裂缝未被统计
- 无法判断裂缝是否贯穿墙体或影响结构安全，需人工现场确认